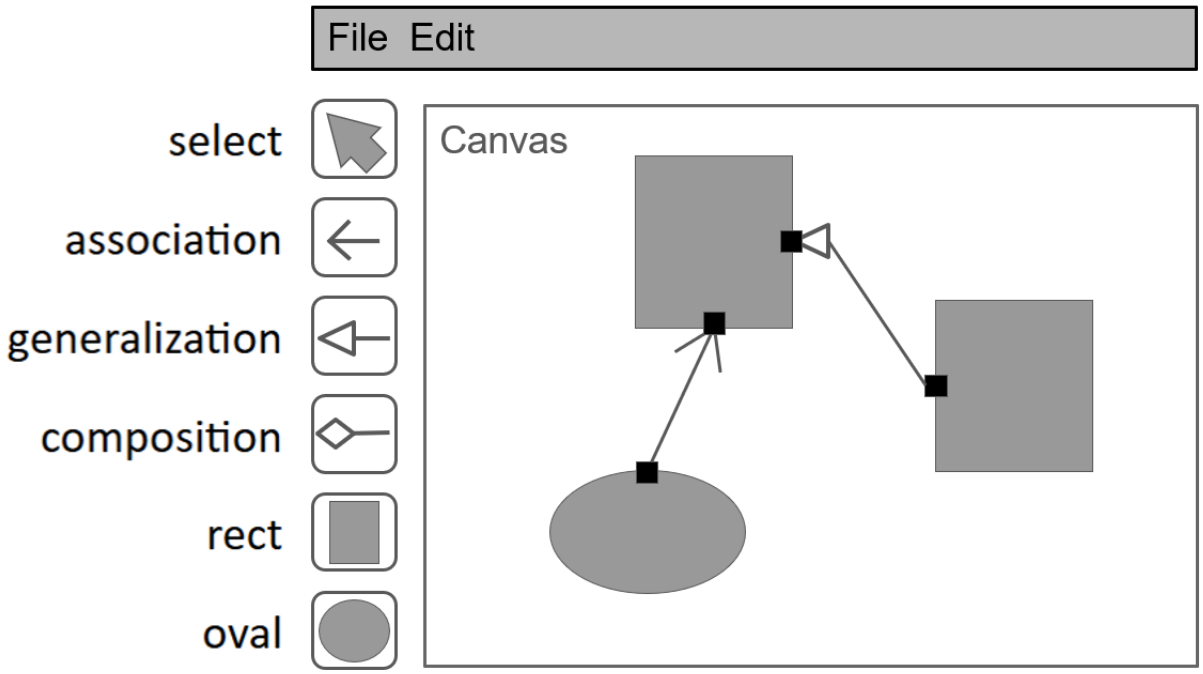
Case Study

以下這一份需求文件，也正是本課程學期末你們的 project 所要完成的最基本的功能：一個 Workflow Design 編輯器。



本 Workflow Design 編輯器總共分成 3 個部分，第一個部分是編輯的區域稱之為 Canvas area 也就是所謂的畫布。編輯區域左邊有一排按鈕。你要完成的按鈕最少為如圖所顯示的 6 個按鈕。從上到下分別是

- Select（預設選取）
- Association
- Generalization
- Composition
- Rect
- Oval

這些按鈕除了 select 之外都是用來在編輯區內，創造一個物件。本 Workflow Design 編輯器得使用與一般你所熟知的繪圖軟體類似。不過，些微的操作差異(例如，為了更 user friendly)，可能會導致很複雜的實作差異。為了減低你們實作的困擾，特地將規格撰寫如下。請你們照著完成本規格所描述的功能即可。

Requirement and Spec

(in Workflow Design syntax and format)

本需求文件採用 Object & Link 來描述系統需求與規格。我們將使用此 Workflow Design editor 的 scenarios 先分類成幾大類:

A. 建立物件
B. 連結物件
C. 選取物件
D. 群組物件
E. 移動物件
F. 調整物件大小
G. 自定義物件

Definitions:

- 基本物件(Basic Object)：如 Rect 或 Oval 物件。
- 連結物件(Link)：如各種 Association、Generalization、Composition Links。
- 群組物件(Composite)：Composite 物件由多個基本物件經過 Group 的功能組合而成。Composite 物件是一種樹狀的 container，也就是說 composite 物件本身又可以包含 composite 物件。composite 物件的範圍可以定義為最小的正方形區域完全包含它的所有組成物件。
- 物件深度(depth)：每個物件相對於其他的物件都有一個深度值 0-99，若某個物件的深度值比其他物件深度值相對少，在繪圖時，該物件應該覆蓋其他物件，而且先接收與攔截落於該物件的 mouse 事件。也就是說，當兩個物件重疊時有 mouse 事件被觸發，則只有最上層的物件會接收到該 mouse 事件。另外，最後選取的物件應該被繪製於最上層。換言之，最後選取的物件的深度值應該調整為最小。

Use Case A. Creating an object

Case:

1. 使用者於任一模式下在 Rect 或 Oval 按鈕範圍內按下 mouse 的左鍵，但是不放開 (mouse pressed)。
2. 原模式按鈕的顏色復原，目標 Rect 或 Oval 按鈕的顏色變黑，以告知使用者目前欲建立物件的 mode。
3. 使用者不放開左鍵，進行拖曳(drag)的動作。
4. 使用者拖曳至編輯區域的任一範圍內，放開左鍵 (mouse released) 。
5. 在編輯區內，繪製一個空白的 Rect 或 Oval 物件。
6. 目標 Rect 或 Oval 按鈕的顏色復原，原模式按鈕的顏色變黑（選取的模式回到本 Case 以前選取中的模式）。

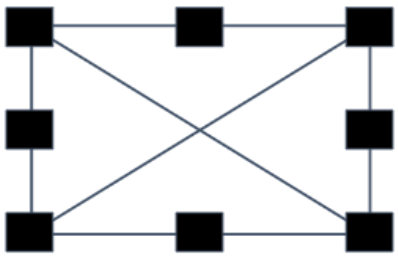
Use Case B. Creating a Link

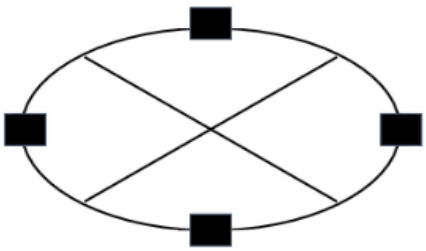
Precondition:

適用 Association, Generalization 以及 Composition 三個按鈕任一被按下的情況。

Definition:

Connection link 的建立是連結在基本物件的 ports 上。 基本物件， 如下圖 Rect 和 Oval 分別有 8 和 4 個 ports。





Case:

1. 使用者在編輯地區的某個 Rect 或 Oval 物件的任一 port 的範圍內按下 mouse 的左鍵，但是不放開(mouse pressed)。
2. 使用者不放開左鍵，進行拖曳(drag)的動作。
3. 使用者拖曳到另外一個 Rect 或 Oval 物件的任一 port 的範圍內，放開左鍵 (mouse released) 。
4. 在編輯區內，建立一個 link 的物件。連接兩個物件。依照 connection link 的種類，將各種箭頭繪製於終點的物件。

Alternatives B.1

使用者 mouse pressed 的座標，不在任何 Rect 或 Oval 物件，則從 mouse pressed -> mouse drag -> mouse released 都不會有任何作用。

Alternatives B.2

使用者 mouse released 的座標，不在任何 Rect 或 Oval 物件（或與 mouse pressed 座標屬於同一個物件），則不建立任何 connection link 物件。

也就是說，當使用者於步驟 1 或步驟 3 按下或放開 mouse 左鍵時，請判斷該座標位於哪個基本物件的 port 的範圍內。請注意，本規則不適用 composite 物件。

Use Case C. Select / Unselect a single object

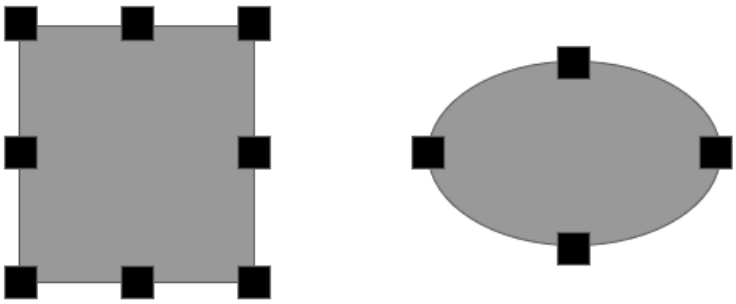
Precondition:

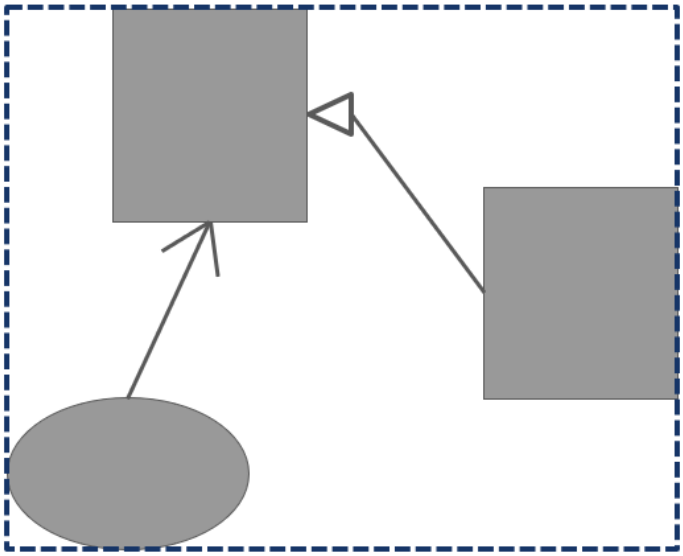
適用按鈕 select 被按下的情況。

Definition:

當一個基本物件被處於被 select/hover 的狀態，我們會將所有 ports 明確顯示出來，以表示基本物件處於被 select 的狀態。相反的若基本物件處於不被 select/hover 的狀態，則 ports 是隱藏的（如果是 composite 物件則是僅顯示組合物件外框）。

示意圖:





Case 1:

1. 使用者將滑鼠移動至某物件範圍內。
2. 將此物件的 ports (或外框) 做明確的顯示。
3. 使用者點選該物件。
4. 若有其他物件處於被 select 的狀態，取消它們被 select 的狀態。

Alternatives C.1

使用者點選的座標，不在任何基本物件內則不會有任何作用。

Alternatives C.2

若有其他物件處於被 select 的狀態，取消它們被 select 的狀態。

Case 2:

1. 使用者在編輯區座標 x1, y1 按住 mouse 左鍵不放，x1, y1 不屬於任何基本物件的範圍內。
2. 若原本其他物件處於被 select 的狀態，取消它們被 select 的狀態。
3. 使用者不放開左鍵，進行拖曳(drag)的動作。
4. 使用者拖曳到另外一個座標 x2, y2，放開左鍵 (mouse released) 。
5. (x1, y1, x2, y2) 形成一個四方形的區域。在該區域內的基本物件若完全落於此四方形區域，則處於被 select 的狀態 。

Alternatives C.3

(x1, y1, x2, y2) 形成一個四方形的區域。在該區域內的沒有基本物件完全落於此四方形區域。則本情境等於 unselect 所有之前處於被 select 狀態的物件。

Use Case D. Group / Ungroup objects

Precondition:

適用於按鈕 select 被按下的情況。

Case 1:

1. 當有大於 2 (含)個物件處於被 select 的狀態時。
2. 使用者到 Edit Menu 點選 Group 選項。
3. 處於被選取狀態的基本物件將合併成一個 composite 物件。

Case 2:

1. 當唯一 1 個 composite 物件處於被 select 的狀態時。
2. 使用者到 Edit Menu 點選 Ungroup 選項。
3. Composite 物件解構最外一層。

Alternatives D.1

1. 當只有 1 個物件被選取時，點擊 Group 選項不會有任何動作。

Alternatives D.2

1. 當大於 2 個物件被選取時，點擊 Ungroup 選項不會有任何動作。

Use Case E. Move objects

Precondition:

按鈕 select 被按下的情況。

Definition:

x, y 座標有可能落在某個物件的範圍內，這種情況該物件在 x, y 的座標上繪製會重疊其他物件。基本上物件重疊時，請按照物件深度的次序來繪製。

Case:

1. 使用者在編輯地區的某個物件（包含 composite 物件）範圍內按下 mouse 的左鍵，但是不放開(mouse pressed) 。
2. 使用者不放開左鍵，進行拖曳(drag)的動作。
3. 使用者拖曳到另外一個座標 x, y 放開左鍵 (mouse released) 。
4. 該物件被移動到新座標 x, y 。
5. 所有連結到該基本物件的 connection links 全部重新繪製。

Use Case F. Resize objects

Precondition:

按鈕 select 被按下的情況。

Case:

1. 使用者將滑鼠移動至某基本物件範圍內。
2. 將此基本物件的 ports 做明確的顯示。
3. 使用者點選該基本物件的任一 port 按住 mouse 左鍵不放。
4. 使用者不放開左鍵，進行拖曳(drag)的動作。
5. 使用者拖曳到另外一個座標 x, y，放開左鍵 (mouse released) 。
6. 該物件重新繪製，系統以滑鼠放開之座標作為該選定 port 的新位置，並根據該位置重新計算出該物件的新大小。

Alternatives F.1

若使用者點選的是 composite 物件，則無法進行縮放拖曳，放開游標後物件維持原大小與位置不會有任何動作。

Alternatives F.2

當使用者拖曳 port 發生***交叉反向拖曳***（例如：將右下角的 port 拖曳並越過左上角）時，系統應允許此操作。系統需自動重新計算並轉換物件的基準座標（例如：原本拖曳的右下角變成新物件的左上角），並以拖曳起點與終點的絕對差數值來繪製新物件。

Alternatives F.3

在任何 resize 的過程中，若計算出的新物件寬度或高度小於系統定義的最小尺寸（例如：寬度與高度不得小於 20 pixels），系統應強制將該物件繪製為***預設的最小尺寸***（最小尺寸限制應該要能被明顯看出）。

Use Case G. Customize Label Style

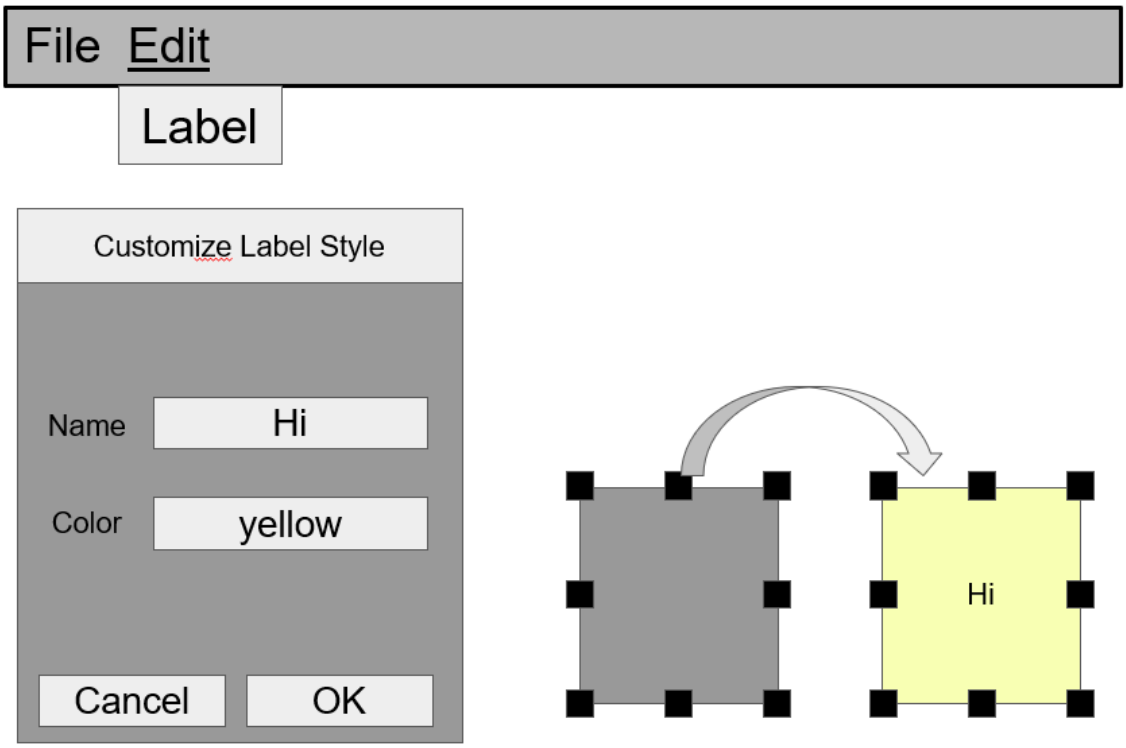
Precondition:

當某一個基本物件處於被 select 的狀態時。

Case:

1. 使用者到 Edit Menu 點選 Label 項目。
2. 彈跳視窗 Customize Label Style，提供以下選項，並預設顯示標籤原設定：
    a. 標籤名稱 (Label Name)：輸入新名稱，變更顯示標籤內容。
    b. 標籤顏色 (Label Color)：變更標籤背景色，更變方式不限。
3. 使用者按下 OK，Object 上的 label 即時更新。

圖例如下（亦適用於 Oval）：



Alternatives G.1

使用者更新標籤設定後按下 Cancel，物件維持原設定不變。